

1. Introducción

Sección eficaz total de una reacción $\rightarrow \sigma_T = \sum_i \sigma_i$, con σ_i cada uno de los procesos posibles.

Relación E_{cm} y E_{lab} $\rightarrow E_{cm} = \frac{m_3}{m_A + m_B} E_{lab}$ con $m_i = A_i \cdot u + \Delta_i$, siendo $u = 938.49 \text{ MeV}/c^2$

Energía umbral de la reacción $\rightarrow \begin{cases} Q > 0 \rightarrow T_{th} = 0 \\ Q < 0 \rightarrow T_{th}^{lab} \approx \left(1 + \frac{m_p}{m_t}\right) |Q| \end{cases}$

Relación usual $\sigma_{lab} - \sigma_{cm} \rightarrow \sigma_{lab} = \sigma_{cm}/2$

Momento angular $\rightarrow L = pb = \mu v b$

2. Scattering clásico $\rightarrow$ Observable $\rightarrow$ Ángulo de dispersión θ

Longitud de onda de De Broglie $\rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$

Potencial central $\rightarrow$ Conservación de E y L

En dist. de mínima aproximación $\rightarrow \frac{dr}{dt} = 0 \rightarrow E = \frac{L^2}{2\mu r_{ca}^2} + V(r_{ca})$

Caso Coulombiano + $b=0 \rightarrow r_{ca} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_1 Z_2}{E_{cm}} = 2a_0$, $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = \alpha \hbar c = 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$

Caso Coulombiano + $b \neq 0 \rightarrow r_{ca} = a_0 + \sqrt{a_0^2 + b^2}$

Función de deflexión $\rightarrow$ Muestra cómo varía el ángulo de deflexión con b , $\Theta(b)$. Está relacionada con la trayectoria. Distintas trayectorias pueden dar lugar al mismo ángulo de dispersión, pero cada b da un ángulo de deflexión:

$$\Theta = \pm \theta + 2n\pi \rightarrow \begin{cases} \Theta > 0 \rightarrow \text{Near-side} \\ \Theta < 0 \rightarrow \text{Far-side} \end{cases}$$

orbiting

Sección eficaz:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{I_e}{\Phi_p \cdot N_T \cdot \delta\Omega}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin(\theta)} \cdot \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$

$\Phi_p \equiv$ "Intens. del haz" $\rightarrow$ proy./tiempo·área
 $N_T \equiv$ N° de blancos
 $I_e \equiv$ Intensidad de salida de proyectiles $\rightarrow$ exp./tiempo
 $\delta\Omega \equiv$ Ángulo sólido

$\rightarrow$ La total sería la suma parcial de ellos

Scattering puramente coulombiano:

$$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{8\pi\epsilon_0 E}$$

Long. de escala

$$\eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar v} = \frac{a_0}{\lambda} = \alpha Z_1 Z_2 \sqrt{\frac{mc^2}{2E}}$$

Parámetro de Sommerfeld

$\eta \gg 1 \rightarrow$ Aprox. clás.
 $\eta \ll 1 \rightarrow$ Ef. cuánticas

$$r_{ca} = a_0 + \sqrt{a_0^2 + b^2}$$

Dist. de mín. aproximación

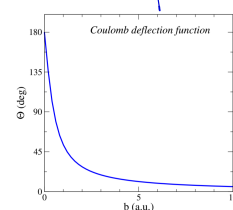
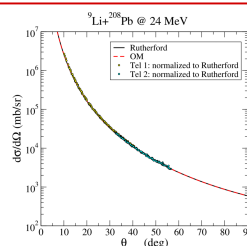
$$r_{ca} = a_0 \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right)$$

$$b = a_0 \cotg(\theta/2)$$

Parám. de impacto

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \cdot \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$$

Sección eficaz de Rutherford



Potencial coulombiano $\rightarrow V_C = \begin{cases} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R_0^2} \right) & , r \leq R_0 \\ \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r} & , r \geq R_0 \end{cases}$
 $R_0 = r_0 (A_1^{1/3} + A_2^{1/3})$ fm
 $r_0 = 1.1 - 1.4$ fm

Potencial nuclear $\rightarrow$ Woods-Saxon

Barrera coulombiana y posición $\rightarrow V_B = \frac{Z_1 Z_2}{A_1^{1/3} + A_2^{1/3}} \text{ MeV}$, $R_B = 1.45 (A_1^{1/3} + A_2^{1/3})$ fm

Si $E_{cm} < V_B \rightarrow$ domina siempre la int. coulombiana (V_B, θ), y σ_R es válida V_B .
 Si $E_{cm} > V_B \rightarrow$ la interacción nuclear puede o no jugar un papel, y σ_R fallará a algunas θ . Si $b \gg r_0$ domina int. coul., si $b \ll r_0$ domina int. nucl. porque la int. nucl. es de corto alcance.

Ángulo de rainbow $\rightarrow$ Máximo de la función de deflexión (con $V_{nucl} + V_{coul}$):

$$\frac{d\Theta}{db} = 0 \iff \frac{db}{d\Theta} \rightarrow \infty \rightsquigarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} \rightarrow \infty$$

En Θ_r se dispersan muchas partículas.

3. Scattering semiclásico

El tratamiento semiclásico consiste en separar la interacción en una parte que contenga la coordenada relativa $\vec{r}$ y otra que contenga la coordenada relativa y los grados de libertad internos ξ . El 1º término será un término central y se empleará para determinar la trayectoria clásica, que dependerá de t y de b (y este a su vez de θ). Por otro lado resolveremos la ec. de Sch. con el potencial de interacción que depende de ξ usando la trayectoria obtenida de forma clásica.

Se desarrolla la f.de. o. con una serie de coeficientes por los autoestados del hamilt. interno $h(\xi)$ y se introduce en la ec. de Sch. llegando a la ec. semiclásica de canales acoplados, en la que aparece el elemento de matriz del potencial acoplado:

$$V_{nm}(\theta, t) = \int d\xi \phi_n^*(\xi) V_{coup}(\vec{r}(t, \theta), \xi) \phi_m(\xi)$$

Autofunciones del núcleo excitado (el blanco)

con:

$$\Psi(\xi, \theta, t) = \sum_n c_n(\theta, t) e^{-iE_n t/\hbar} \phi_n(\xi)$$

$$h(\xi) \phi_n(\xi) = E_n \phi_n(\xi)$$

Prob. de acobar en el estado $|n\rangle \rightsquigarrow P_n(\theta) = |c_n(\theta, t \rightarrow \infty)|^2$

Y la sección eficaz $\rightsquigarrow \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\theta \rightarrow \pi} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{el} \cdot P_n(\theta)$

Cof. coul. elástico

Se puede hacer una sol. perturbativa a 1º orden considerando $c_0 \approx 1$ y $c_n \ll 1$:

$$i\hbar \frac{dc_n(\theta, t)}{dt} = e^{-i(E_n - E_0)t/\hbar} V_{n0}(\theta, t) \rightarrow c_n(\theta, t \rightarrow \infty) = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(E_n - E_0)t/\hbar} V_{n0}(\theta, t) dt$$

$\rightarrow \Delta r = a_0$ (Coulomb)

$V_{n0}(\theta, t)$ sigue una distrib. $\pm$ gaussiana, y permite definir:

$$Z_{col} = \frac{\Delta r}{V}$$

También podemos definir: $Z_{exc} = \frac{\hbar}{E_n - E_0}$

Y el parámetro de adiabaticidad: $\xi_{ad} = \frac{Z_{col}}{Z_{exc}}$

$\xi_{ad} \ll 1 \rightsquigarrow Z_{col} \ll 1$ y $c_n \ll 1$, pero + prob. excit. al núcleo
 Repentino
 $\xi_{ad} \gg 1 \rightsquigarrow Z_{col} \gg 1$ y $c_n \ll 1$ (integr. oscil.), pero $E_{exc} \uparrow \uparrow$
 Adiabático

Lo óptimo es $\xi_{ad} \leq 1$

Si solo tenemos potencial coulombiano este se puede desarrollar en multipolos. El 1º monopolo no induce excitaciones. Los 1ºs con $\lambda \gg 1$ son los que inducen las excitaciones, tenemos los elementos de matriz del operador eléctrico $M(E\lambda, \mu)$, que con el tº de Wigner-Eckart se queda en $M(E\lambda)$. $V_c = V_0(r) + V_{comp}(\vec{r}, \vec{z})$. El 1º nos da la tray. coulombiana y el 2º los estados internos y la prob. de excitación. Como los coef. son proporcionales a $M(E\lambda)$, la probabilidad de excitación es:

$$C_n \propto M(E\lambda) \rightarrow P_n = |C_n|^2 \propto \langle I_n | M(E\lambda) | I_0 \rangle|^2 = B(E\lambda, 0 \rightarrow n)$$

Y entonces a partir de la sección eficaz se puede obtener esa prob. de transición reducida $B(E\lambda, 0 \rightarrow n)$, ya que $\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto P_n$.

4. Scattering cuántico elástico

El potencial efectivo es $U(\vec{R}) = U_{oul}(R) + U_{inc}(\vec{R})$, con $U_{inc}(\vec{R}) \in \mathbb{C}$ para absorber el flujo a otros canales. El H es: $H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{R})$, por lo que la ec. de Sch es:

$$[\vec{\nabla}^2 + U(\vec{R}) - E_{cm}] \chi_0^{(+)}(\vec{u}, \vec{R}) = 0 \rightarrow \text{ED2D en tres variables } \vec{R}$$

Cond. de contorno $\rightarrow$ Sol. asintótica a R grandes $\rightarrow \chi_0^{(+)}(\vec{u}, \vec{R}) = e^{i\vec{u} \cdot \vec{R}} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ik_p R}}{R}$

Sección eficaz diferencial $\rightarrow \frac{d\sigma(\theta, \phi)}{d\Omega} = \frac{\mu_f}{\mu_i} |f(\theta, \phi)|^2 \rightarrow \text{Elástico} \rightarrow \mu_f = \mu_i$

Descomposición en ondas parciales $\rightarrow$ Se trata de desarrollar la función de onda $\chi_0^{(+)}(\vec{u}, \vec{R})$ en la base de armónicas esféricas, funciones en L^2 y L_∞ bien definidas, con el fin de reducir la ec. de Sch. a una ecuación diferencial de segundo orden pero en una variable en lugar de tres (si el potencial es central, es decir, $U(\vec{R}) = U(R)$). No están acopladas por la conservación del momento angular l .

Para $U(\vec{R}) = 0$ $\chi_0^{(+)}(\vec{u}, \vec{R})$ es una onda plana, y la $\chi_l(k, R)$ del desarrollo se expresa en tºs de f. de Bessel:

$$\chi_l(k, R) = F_l(kR) = kR \cdot j_l(kR) \xrightarrow{R \gg} \sin(kR - l\pi/2)$$

Para $R \gg$ combinación de seno + coseno: $H^{(+)}(kR) = e^{\pm i(kR - l\pi/2)}$

	$\chi_0^{(+)}(\vec{u}, \vec{R}) \rightarrow$	$e^{i\vec{u} \cdot \vec{R}}$	+	$f(\theta) \frac{e^{ikR}}{R}$
	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$
$U(R) = 0$	$\chi_l(kR) \rightarrow$	$F_l(kR)$	+	0
$U(R) \neq 0$	$\chi_l(kR) \rightarrow$	$F_l(kR)$	+	$T_l H^{(+)}(kR)$

Con los coef. T_l se determina la matriz de scattering (matriz S):

$$S_l = 1 + 2i T_l = e^{i2\delta_l} \quad \text{Coef. de la onda saliente para la onda parcial } l$$

δ_l es el desfase de la onda de salida respecto de la incidente.

$$\chi_l(k, R) \rightarrow e^{i\delta_l} \sin(kR + \delta_l - l\pi/2)$$

$|S_\ell|^2$ es la probabilidad de supervivencia de la onda parcial ℓ .

• Si $U \in \mathbb{R} \rightarrow |S_\ell| = 1 \rightarrow \delta_\ell \in \mathbb{R} \rightarrow$ Todas las ondas se dispersan elásticamente

• Si $U \in \mathbb{C} \rightarrow |S_\ell| < 1 \rightarrow \delta_\ell \in \mathbb{C}$

Según el signo de $\text{Re}\{\delta_\ell\} \rightarrow \text{Re}\{\delta_\ell\} \rightarrow \begin{cases} > 0 \rightarrow \text{Potencial atractivo} \\ < 0 \rightarrow \text{Potencial repulsivo} \\ = 0 \rightarrow S_\ell = 1, U(R) = 0 \end{cases}$

Sección eficaz diferencial $\rightarrow \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} = |f(\theta)|^2 \rightarrow \sigma_{el} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{\ell} (2\ell+1) |1 - S_\ell|^2$

Los valores de ℓ más pequeños implican R más pequeños. Esto hace que la atracción nuclear entre en juego, apareciendo canales que eran menos probables.

En el modelo óptico se busca representar ciertos canales en un espacio modelo P y dejar otros a parte, en Q . Para ello se escribe el potencial como una parte desnuda (interacción elástica, PP) más un potencial de polarización (interacciones PQ , QP y QQ).

Para int. coul. + nucl. $\rightarrow f(\theta) = f_c(\theta) + \frac{1}{2ik} \sum_{\ell} (2\ell+1) e^{2i\delta_\ell} (S_\ell - 1) P_\ell(\cos(\theta))$

Sección eficaz de reacción $\rightarrow$ Medida de la cantidad de partículas que escapan del haz incidente para dar lugar a distintos procesos no elásticos:

$\sigma_{reac} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{\ell} (2\ell+1) (1 - |S_\ell|^2)$ $\rightarrow$ Si $U(\vec{R}) \in \mathbb{R} \rightarrow |S_\ell| = 1 \rightarrow \sigma_{reac} = 0$

En el formalismo de canales acoplados se desarrolla la función de onda en términos de las autofunciones del hamiltoniano interno, llegando a una ecuación de Sch. acoplada. La importancia de esto es que son los potenciales los que están acoplados, y nos dan información acerca de la estructura interna. La condición de contorno es que para $R \gg$:

$$\psi_{\vec{k}_0}^{(+)}(\vec{R}, \xi) \xrightarrow{R \gg} \underbrace{e^{i\vec{k}_0 \cdot \vec{R}}}_{\text{Incidente}} \phi_0(\xi) + \underbrace{f_0(\theta) \frac{e^{ik_0 R}}{R}}_{\text{Elástico}} \phi_0(\xi) + \underbrace{\sum_{n \neq 0} f_n(\theta) \frac{e^{ik_n R}}{R}}_{\text{Inelástico}} \phi_n(\xi)$$

En definitiva, el formalismo C.C.:

i) La estructura de los estados excitados $\phi_n(\xi)$ determina los potenciales de acoplamiento $V_{nn'}(\vec{R})$.

ii) Con el potencial de acoplamiento se determina la matriz S .

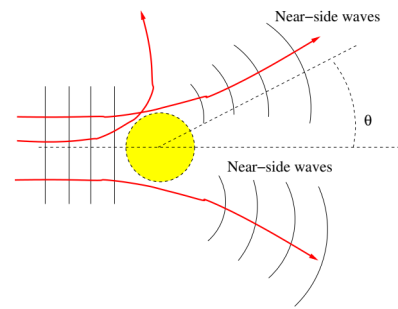
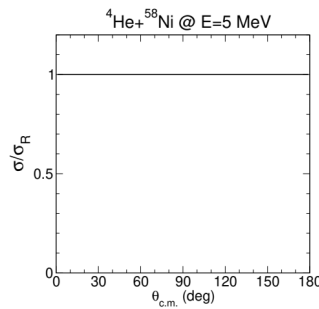
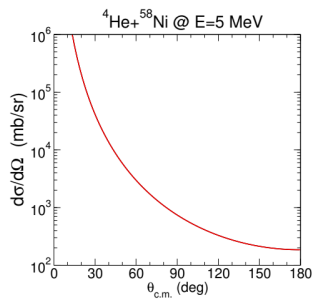
iii) Con la matriz S se obtienen las amplitudes de scattering $f_n(\theta)$.

iv) Con las amplitudes de scattering se determinan las secciones eficaces de cada canal:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{0 \rightarrow n} = \frac{k_f}{k_i} |f_{n,0}(\theta, \phi)|^2$$

En el modelo óptico podemos definir tres tipos de scattering, comprendidos en tres rangos diferentes según los patrones de difracción.

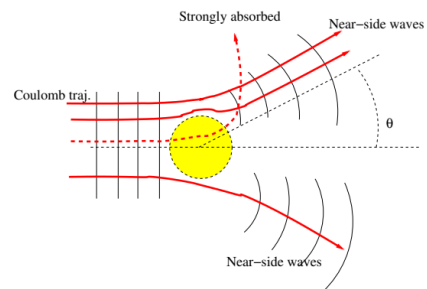
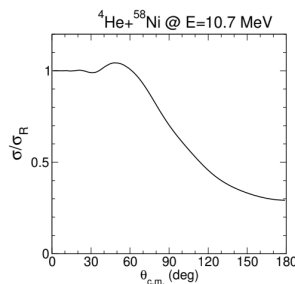
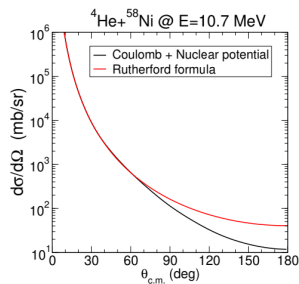
i) **Scattering de Rutherford**: poca absorción porque domina la interacción coulombiana. Se caracteriza por $\rightarrow E_{cm} < V_b$ y $\eta \gg 1$.



ii) **Scattering de Fresnel**: la parte nuclear ya es relevante. Se define el ángulo de grazing como el ángulo en el cual $\sigma/\sigma_R = 1/4$ y por tanto $|b| = 1/2$. A partir de σ_g la sección eficaz decrece mucho (fuerte absorción), se le llama zona de sombra. Para $\sigma < \sigma_g$ tenemos σ_{el} (trayectorias puramente elásticas) y σ normales pero $\sigma < \sigma_g$. En este segundo rango aparecen oscilaciones en $d\sigma/d\Omega$ debido a la interferencia de las trayectorias near-side. Además hay un máximo característico debido a la acumulación de trayectorias en un estrecho rango de parámetros de impacto. Se caracteriza por $\rightarrow E_{cm} \gtrsim V_b$ y $\eta \gg 1$.

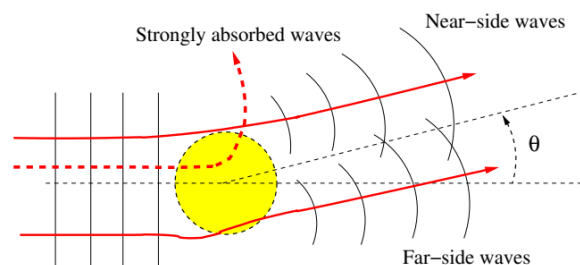
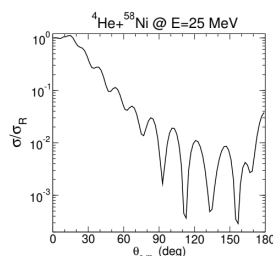
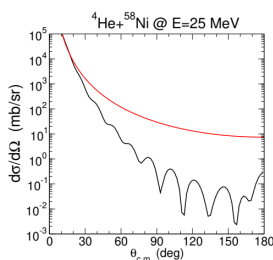
$$R_g = \frac{a_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right)$$

$$b_g = \eta \cos(\theta/2)$$



iii) **Scattering de Fraunhofer**: aquí la parte nuclear es mucho más relevante que la coulombiana. Debido a esto las trayectorias far-side sufren la atracción del potencial nuclear provocando mas oscilaciones en la sección eficaz (máximos y mínimos) con $\Delta\theta = \frac{\pi}{b_g} \approx \frac{\pi}{\eta R_g} \rightarrow \Delta\theta \sim \frac{1}{\sqrt{E_{cm}}}$, con $R_g \approx \lambda$.

Además, debido a la absorción, algunas trayectorias dentro del rango del potencial nuclear son absorbidas, de manera que se desvían de $d\sigma/d\Omega$. Se caracteriza por $E_{cm} \gg V_b$ y $\eta \lesssim 1$.



5. Scattering inelástico

Las núcleas preservan su identidad pero se excitan $a + A \rightarrow a^* + A$
 Las excitaciones pueden expresarse en términos de excitaciones colectivas (muchos cuerpos $\rightarrow$ vibraciones, rotaciones) o de excitaciones de partícula independiente. Varios tipos de excitaciones colectivas:

- Vibraciones $\rightarrow E_s = \frac{1}{2} \hbar \omega (J + \frac{1}{2})$. Núcleas esféricos con oscilaciones en su superficie.
- Rotaciones $\rightarrow E_s \propto J(J+1)$. Núcleas permanentemente deformados.
- Modo monopolar (respiración) $\rightarrow$ Vibración asociada al tamaño.
- Excitaciones isovectoriales $\rightarrow$ Protones y neutrones desfasados (GDR).

A partir de las E_{cm} inicial y final se puede obtener la energía de excitación ya que:

$$Q = E_{cm}^f - E_{cm}^i = -E_{exc} \rightarrow Q < 0$$

Se emplea el mismo formalismo de canales acoplados (CC) descrito en el punto anterior.

Además, se usa la aproximación DWBA (Distorted-Wave Born-Approximation), que consiste en:

- Asumir la interacción como: $V(\vec{R}, \vec{\xi}) = V_0(R) + \Delta V(\vec{R}, \vec{\xi})$, $\Delta V(\vec{R}, \vec{\xi}) \ll V_0(R)$. T^o perturbativo que provoca la excitación
- Obtener las ondas distorsionadas $\chi_{i,f}^{(+)}(\vec{u}_{i,f}, \vec{R})$ a partir de la ecuación de Sch. usando solo el potencial central $V_0(R)$.
- Calcular la amplitud de scattering a primer orden de $\Delta V(\vec{R}, \vec{\xi})$:

$$f_{i \rightarrow f}(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi \hbar^2} \int \chi_f^{(-)*}(\vec{u}_f, \vec{R}) \Delta V_{if}(\vec{R}) \chi_i^{(+)}(\vec{u}_i, \vec{R}) d\vec{R}$$

$$\Delta V_{if}(\vec{R}) \equiv \int \phi_f^*(\vec{\xi}) \Delta V(\vec{R}, \vec{\xi}) \phi_i(\vec{\xi}) d\vec{\xi}$$

El $V_0(R)$ se suele escoger de modo que reproduzca el scattering elástico. Con el DWBA describimos un cambio de estado interno debido al potencial, por lo que este nos da información sobre cómo de fácil es que se produzca esa perturbación.

El potencial de transición puede desarrollarse en multipolos. Con el t^o de W-E logramos simplificar la expresión de la amplitud de scattering.

La excitación puramente coulombiana es un ejemplo de este desarrollo, pues en un experimento en el que domine esta interacción podemos obtener la probabilidad de transición reducida $B(E\lambda)$, ya que la sección eficaz es proporcional a ella.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el potencial nuclear y que los núcleos pueden estar deformados: $v(\theta, \phi) = v_0 + \sum_{\lambda, \mu} \delta_{\lambda\mu} Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi)$ de manera que la distancia dependerá de θ y ϕ .

Desarrollando el potencial en serie multipolar y calculando el potencial de transición $\langle f | V | i \rangle$ con DWBA llegamos a un elemento de matriz con el operador de deformación $\hat{\delta}_{\lambda\mu}$. La amplitud de scattering es proporcional a dicho elemento de matriz, y por tanto la sección eficaz diferencial será proporcional a su cuadrado.

Los nucleos rígidos están deformados cuadrupolarmente, descritos por β ($=0$ esférico, >0 prolato, <0 oblate). Radio de carga y radio nuclear parametrizados con $\beta^{C,N}$. Estos $\beta^{C,N}$ se introducen en los elementos de matriz eléctrico y de deformación.

6. Núcleos exóticos

Sistemas nucleares con proporción de Z y/o N muy distinta a los núcleos cercanos al valle de la β -estabilidad. Presentan propiedades atípicas y pueden tratarse de núcleos halo (núcleos formados por un núcleo compacto y uno o varios nucleones alrededor débilmente ligados).

Son difíciles de producir y tienen vidas medias muy cortas. Además, se fragmentan con facilidad, por lo que hay que incluir esto en los cálculos teóricos.

Medir las distribuciones del momento del fragmento que sobrevive tras la reacción de fragmentación nos da información de si se puede tratar de un núcleo halo o no $\rightarrow \Delta p \ll \Delta x \gg \rightarrow$ Núcleo halo porque tienen radios grandes.

Como los núcleos halo están poco ligados al acoplamiento con estados del continuo será un canal de reacción importante. Sin embargo, al haber ∞ estados en el continuo hay que discretizarlo $\rightarrow$ CDCC (Continuum Discretized CC).

El método de CC falla cuando el proyectil está formado por dos o más clusters, porque hay que incluir los estados de ruptura (continuo discretizado), y eso lo hacemos con CDCC. Para discretizar el continuo:

- i) Se selecciona un n máximo de ondas parciales $l = 0, 1, \dots, l_{\max}$.
- ii) Para cada l seleccionamos un máximo de energía de excitación, $E_{\max}$.
- iii) Dividimos el intervalo $0 - E_{\max}$ en bins.
- iv) Para cada bin se calcula la f. de o. representativa.

Con esto se logra una mejoría ya que el potencial de acoplamiento tiene en cuenta el cómo de fácil es romper el proyectil debido a la interacción. Estos potenciales permiten conectar unos estados con otros y llevan parte del flujo elástico a los canales de ruptura. Así, en un experimento además de detectar el proyectil se pueden detectar los clusters que lo conforman, y así poder medir la sección eficaz de ruptura. Se puede extender a 3 o más cuerpos, pero complica mucho los cálculos.

Se puede estudiar también cómo de fácil es disociar un núcleo débilmente ligado con un campo eléctrico. En núcleos no halo se requieren energías altas, dando lugar a un modo de vibración llamado Resonancia Dipolar Gigante (GDR). Sin embargo, en núcleos con halo de neutrones es más sencillo porque no sienten la int. coul. y los protones pueden mostrar el resto del core. Como esos neutrones están débilmente ligados el campo eléctrico necesario para romper el núcleo es pequeño. A partir de las secciones eficaces de ruptura se puede obtener la probabilidad de transición reducida $B(E)$.